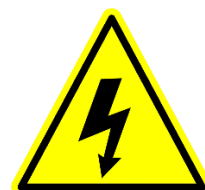




二合一焊台

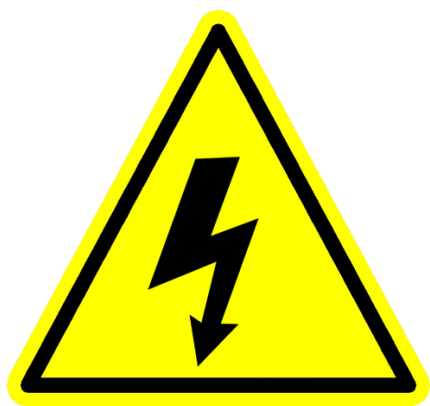
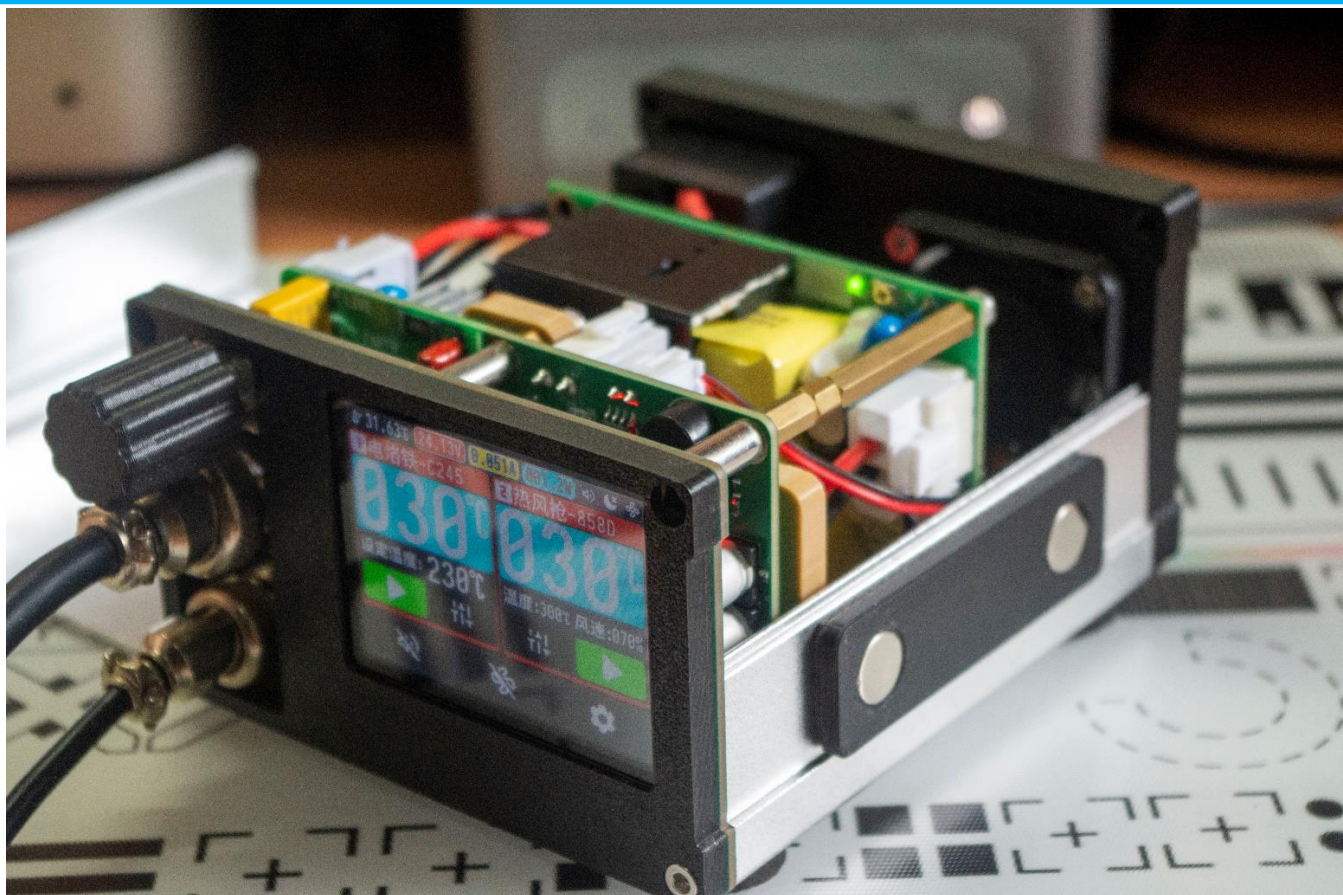
Two-in-One Welding
Station

©iKalyes



内有强电

USER MANUAL - 用户手册



内有强电

强电警告 - WARNING

本设备内部直接接入高压交流电源（220V AC）。设备内部及电路板（PCB）上存在裸露或仅基本绝缘的交流电压节点。接触这些带电部件将，必须完全断开设备与交流电源的连接，仅关闭设备开关不足以确保安全。用户须在完全断电并采取适当安全防护措施后对设备内部进行操作。保持设备及其电源线干燥，液体渗入会极大增加触电风险。如发现设备外壳破损、电源线损坏、冒烟、异味或功能异常，请立即停止使用、拔掉电源插头。

项目简介

本二合一焊台项目基于树莓派 Raspberry Pi RP2350A 单片机为核心，主线代码使用 PlatformIO 基于 Arduino+FreeRTOS 框架开发，UI 使用 SquareLine Studio 基于 LVGL8.3.11 开发，采用一块 2.4 寸 240*320 的 IPS 触摸屏和编码器作为用户输入，内部采用堆叠结构尽以可能提高结构密度。内置 TMP102 温度传感器对焊台内部温度进行检测，并与焊台后部散热风扇进行联动，内置 INA226 功率监控芯片对直流电源输入进行检测。电烙铁和热风枪均采用 PID 算法控制，且可实时对 PID 数值进行修改。

焊台前面板配备 GX16-8 接口和 GX12-5 接口作为热风枪和电烙铁的输出接口，热风枪支持 858D 及相同类型的热风枪，接入交流电控制，最大功率 2kW；受温度采样芯片限制，**电烙铁只支持 JBC245**，设计内置 24V=5A 直流电源，加热功率瞬时可达 150W。热风枪和电烙铁均采用 MAX6675 进行温度采集，自带冷端补偿和热电偶错误上报，同时增加多种保护机制，尽可能提升温度采集精度和避免温度采集失效烧坏烙铁头。焊台后面板设置有交流电输入接口、休眠线接口和散热风扇出风口。

本项目将贯彻开源精神，最新的硬件设计或改型、主线源代码和 UI 设计文件等项目文件都将进行开源，不设置也永远不会设置强制性收费项目，可以进行商业化，可以进行二次开发，但前提是需要明确标注该项目发布地址、作者信息以及开源协议要求，良好的开源环境需要各位自觉维护。

该项目将持续改进优化，同时也希望广大爱好者能参与其中，优化硬件架构和软件性能。

产品规格

		最小值	典型值	最大值	单位
运行环境					
环境海拔		0	--	5000	m
环境温度		0	--	70	℃
环境湿度		0	--	100	%
交流电源输入					
品字电源插座	输入电压范围	85	220	264	VAC
	输入电压频率	47	50	63	Hz
	输入电流	--	--	10	A
内置电源输出					
LOF120-20B24	额定输出电压	23	24	25	V
	额定输出电流	--	5	6.5	A
	额定输出功率	--	120	156	W
产品尺寸					
尺寸	长度-宽度-高度	116.5-97.0-60.0			mm

焊台实物三视图



前视图

2.4 寸触摸屏、编码器、热风枪接口和电烙铁接口，**请勿加热过程中拔插热风枪或电烙铁**



侧视图

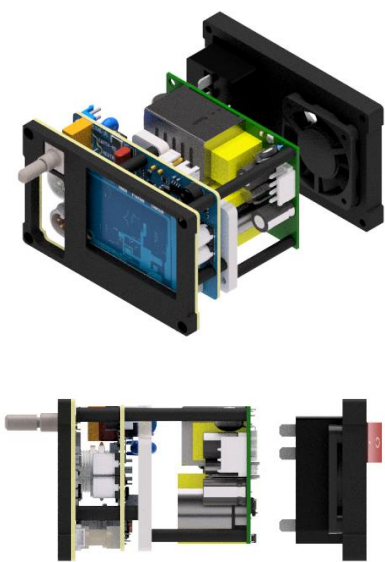
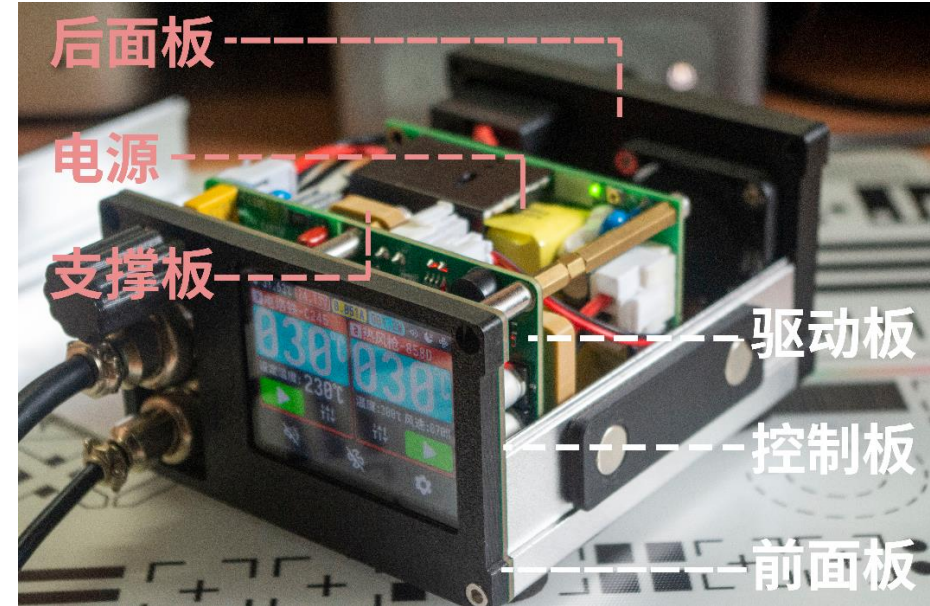
侧面可自行粘贴电烙铁休眠架和热风枪休眠架



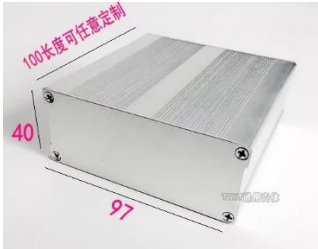
后视图

电源线接口、保险丝、电源开关、休眠线接口和散热风扇出风口

焊台装配细则



部分零件清单		
图片 / 名称	名称 / 详情	数量
 全铜 AC-14-F16/电源插座(一体式)	全铜 AC-14-F16 一体式电源插座	1 个
 面板开孔6*7mm 尾部4mm插孔	M4x36 纯铜接线柱 4mm 香蕉插座	1 个
	4010 24V 二线 [标配 XH2.54 插头]	1 个
 GX12-5P 航空公头	GX12 航空插头 - 5 芯公头	1 个
 GX16-8P 航空公头	GX16 航空插头 - 8 芯公头	1 个
 4.0±0.1 螺距2.0 总高10 5.5铜螺母	SMT 贴片铜螺母-M3X $\varnothing$ 5.5X16+ $\varnothing$ 4X2	4 个
VH3.96 胶壳及端子	4P 胶壳/3P 胶壳/2P 胶壳	若干
XH2.54 胶壳及端子	2P 胶壳	若干
M3 六角铜柱	5 毫米/10 毫米/30 毫米	若干
M3 内六角杯头螺丝		若干
M3 土八热熔螺母	M3*4*4	若干

 型号: LOF120-20B24 参数: 24V 5A 120W 输入: 85-264VAC/120-370VDC 尺寸: 76.20*50.80*31.00mm	金升阳 LOF120-B24 电源或 体积与功率相似的开关电源	1 个
	2.4 寸 IPS 液晶屏 SPI 协议 ILI9341-IPS 显示屏+电容触摸 淘宝: 鸿讯电子 LCD	1 个
	铝合金外壳 - 97*60*100 毫米	1 个
3D 打印件	前面板/后面板/支撑板	若干

焊台装配顺序细则

- 1. 先将前面板、屏幕和控制板装配到一起；
- 2. 驱动板与控制板相接，并拧紧 4 枚 5 毫米六角铜柱；
- 3. 将支撑板孔位对准上步所装配的其中 3 枚六角铜柱，锁上 3 枚 M3 螺丝固定支撑板；
- 4. 向支撑板上拧紧 2 枚 30 毫米和 5 毫米组合的六角铜柱（支撑板需预先埋入热熔螺母）；
- 5. 向没有被支撑板遮盖的六角铜柱处拧紧 1 枚 30 毫米和 10 毫米组合的六角铜柱；
- 6. 使用 3 枚 M3 螺丝固定电源；
- 7. 将电源插座、休眠线插座和散热风扇装配到后面板上；
- 8. 将前 6 步所组合的主体装入铝合金外壳内，并与后面板进行接线；
- 9. 将后面板和铝合金外壳安装到位。

用户界面详解



初始化进度条：显示当前系统初始化进度；
初始化信息栏：显示系统初始化信息，系统初始化正常或错误的信息都将逐一显示；
固件版本号：显示当前固件版本号和构建日期等信息。



状态栏：指示部分系统状态；

电烙铁温度栏：数字指示当前电烙铁温度，颜色指示加热状态，白色为正常加热，蓝色为待机状态，黑色为休眠状态，底部红色指示条表示当前功率百分比；

热风枪温度栏：数字指示当前热风枪温度，颜色指示加热状态，白色为正常加热，蓝色为冷却状态，黑色为休眠状态，底部红色指示条表示当前功率百分比；

温度或风速调整逻辑：进入对应设置界面或使用编码器旋转选中需要更改的数值（绿框为选中），单击编码器后选中项目变为绿底色即进入编辑模式，然后旋转编码器即可更改所选项目数值，长按退出编辑模式。



温度设置逻辑：三位数字循环输入，只有当三位数字完全输入后按确认按键才会返回到主界面，若输入设定温度超过所设定的最高温度或最低温度，则自动设置为设定的最高温度或最低温度，如果需要输入 100 以下的数值，需要先输入数字“0”，然后再进行输入，设定温度显示上一次所设置的温度。



温度/风速设置逻辑：需要手动点击“---°C”或“---%”使其背景色变为绿色方可输入数值，三位数字循环输入，只有当三位数字完全输入后按确认按键才会返回到主界面，温度和风速均可以单独进行设置，若输入设定温度超过所设定的最高温度或最低温度，则自动设置为设定的最高温度或最低温度，风速上限 100%，如果需要输入 100 以下的数值，需要先输入数字“0”，然后再进行输入。



电烙铁最高温度：范围 100-450°C；

电烙铁最低温度：范围 50-100°C；

电烙铁待机温度：范围 50-450°C；

电烙铁待机时间：范围 0-60 分钟，设置为 0 则关闭电烙铁待机功能，直接进入睡眠模式；

电烙铁功率限制：*新增*范围 20~100%，限制电烙铁加热功率。

热风枪最高温度：范围 100-450°C；

热风枪最低温度：范围 50-100°C；

任何数值更改过后均需要按下设置界面最下方的保存按键使修改后的数值得以掉电保存。



该界面可对电烙铁或热风枪的加热 PID 参数进行调整，调整实时生效，可使用触摸屏或编码器进行调整。

烙铁和风枪待机休眠逻辑详解

电烙铁休眠逻辑：

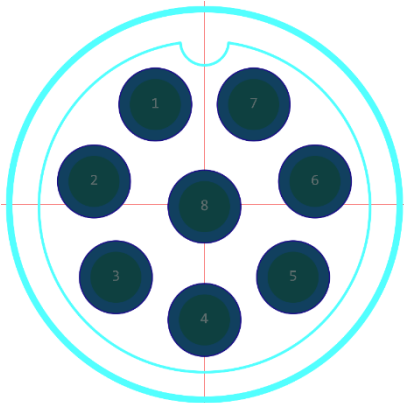
当电烙铁放入休眠架，温度显示变为蓝色，即进入**待机模式**。待机模式下，电烙铁将维持所设置的待机温度，当待机时间达到所设置的数值后，温度显示将变为黑色，电烙铁进入**休眠模式**，此时将彻底关闭电烙铁电源。若待机时间设置为“0”，当电烙铁放入休眠架后，将立即进入休眠模式。当电烙铁处在待机模式或休眠模式的任意时刻，均可将电烙铁拿出休眠架回到正常加热模式。

热风枪休眠逻辑：

当热风枪放入休眠架，温度显示变为蓝色，即进入**冷却状态**，此时将关闭风枪加热电源。当温度大于 150℃时，风枪风扇将满速运行，当温度大于 100℃且小于 150℃时，风枪风扇将半速运行。当温度冷却到 100℃以下，温度显示变为黑色，即进入**休眠状态**。此状态下，若温度大于 60℃且小于 100℃，风枪风扇将以 30%的速度进行缓慢降温，防止直接关闭风扇造成的异常温度回升，当温度小于 60℃，则关闭风枪风扇。当热风枪处在冷却状态或休眠状态的任意时刻，均可将热风枪拿出休眠架回到正常加热模式。

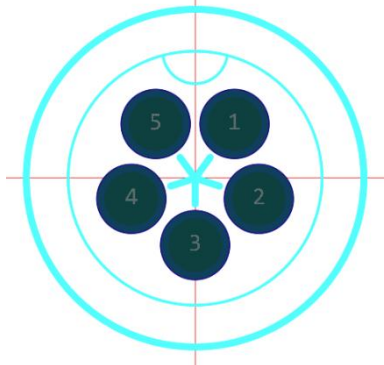
热风枪及电烙铁接口定义

热
风
枪



- 1- 热电偶信号正极
- 2- 热电偶信号负极
- 3- 24V 风扇正极
- 4- 24V 风扇负极
- 5- 休眠信号
- 6- 220V 交流电源
- 7- 220V 交流电源
- 8- 电源负极

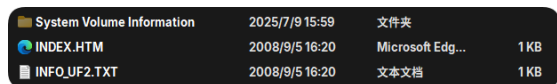
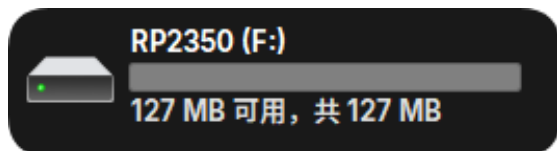
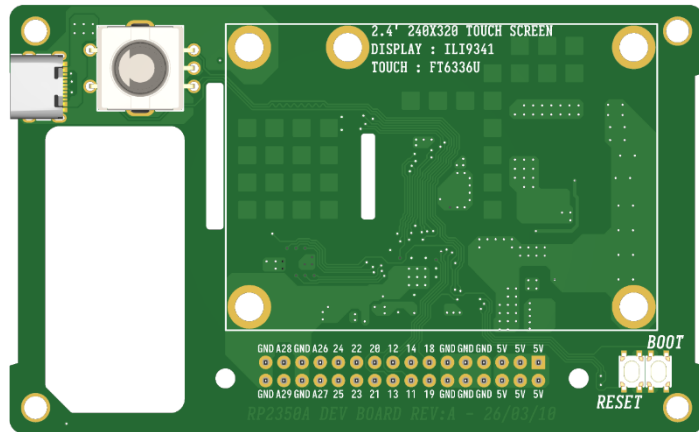
电
烙
铁



- 1- 电源负极
- 2- 24V 正极
- 3- 热电偶信号
- 4- 识别信号
- 5- 休眠信号

焊台仅支持 JBC245 烙铁头，使用 1、2、3 号引脚。

固件烧录教程

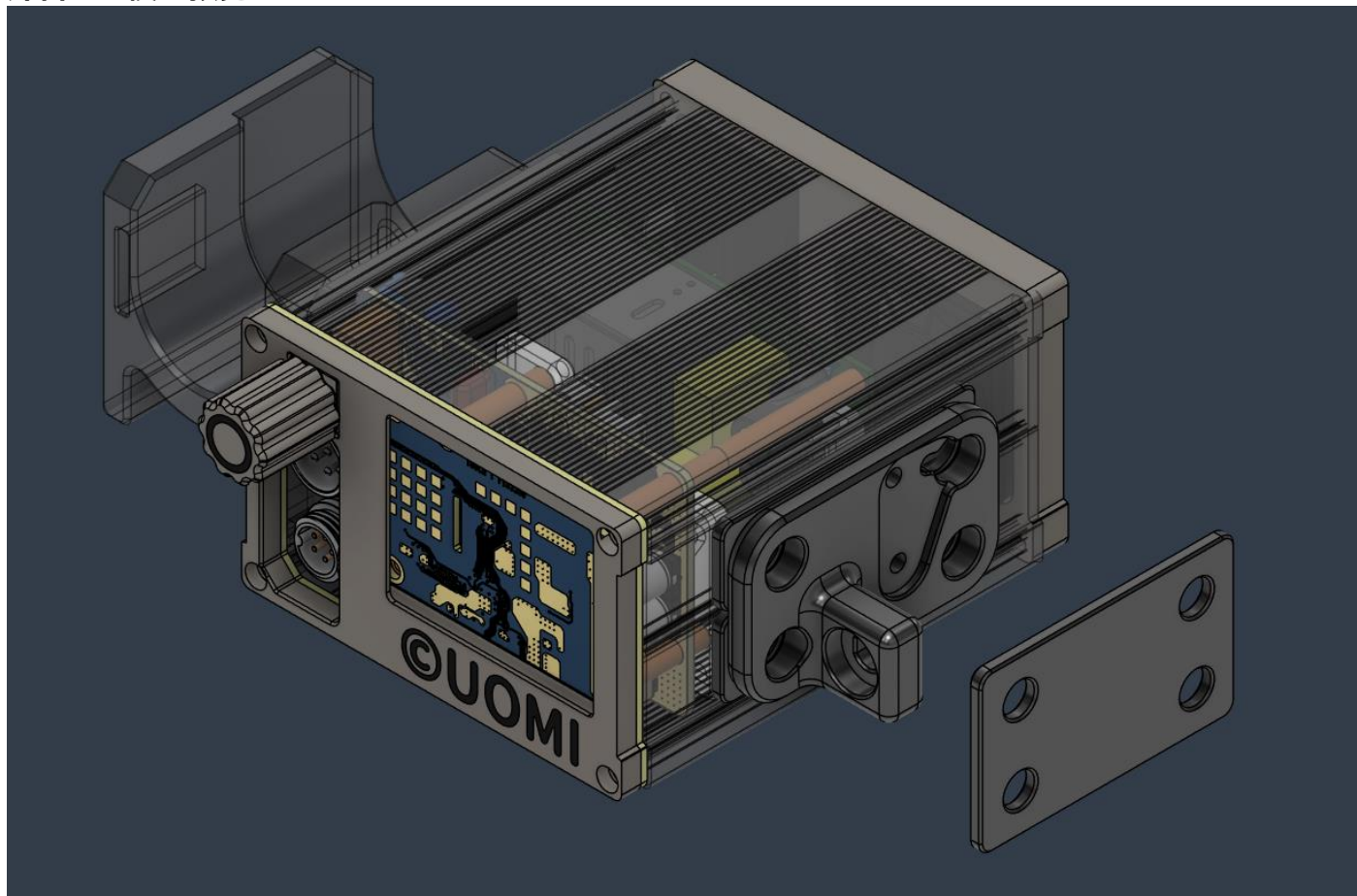


按住控制板正面的 BOOT 按键的同时，使用 USB C to C 或 USB A to C 数据线将控制板连接电脑的 USB 接口。

如果焊接正常，电脑文件资源管理器中会出现名为“RP2350”的驱动器，将.uf2 格式的固件复制进该驱动器即可完成固件烧录。若烧录正常，文件复制进度条结束后控制板会自动复位开机。

注意：请勿在开启外部直流电源的情况下烧录固件，这回导致电烙铁持续干烧损坏烙铁头。

焊台 3D 模型预览



更新日志

2025 年 7 月 9 日 - 完成用户手册撰写，正式开源。

2026 年 3 月 11 日 - 在整体硬件大框架不变的情况下，对硬件和软件进行了全面优化。新硬件整体更美观，元器件布局更合理。软件迁移到了 FreeRTOS 框架，对整体性能提升较大，优化了操作逻辑、保护代码等等。还有或多或少的软硬件优化并未列出。针对更新后的软硬件，欢迎积极上报 BUG。

免责声明

对以下任情况或者其造成的结果，开发者或卖家不承担责任：

- 离开设备未及时关断电源，而意外引发造成火灾等事故；
- 由地震、洪水、火山爆发、泥石流雷击、火灾、战争、武装冲突、台风、飓风、龙卷风、极端天气等不可抗力引起的设备损坏；
- 不在本手册说明的使用条件中运行，违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任；
- 安装和使用环境不符合相关国际、国家或地区标准；
- 不符合资格的人员进行设备安装和使用；
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作；
- 存储条件不满足产品文档要求引起的损坏；
- 您自备的物料和工具不满足当地法律法规和相关标准要求；
- 您或者第三方疏忽、故意、重大过失、操作不当造成的损坏。

版权声明

Copyright © 2026 iKalyes

This source describes Open Hardware and is licensed under the CERN-OHL-P v2. You may redistribute and modify this documentation and make products using it under the terms of the CERN-OHL-P v2. This documentation is distributed WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Please see the CERN-OHL-P v2 for applicable conditions.

本资料描述了开源硬件，并依据 CERN-OHL-P v2 许可协议发布。您可以在 CERN-OHL-P v2 的条款下重新分发、修改本文件，并使用其制造产品。本文件不附带任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、令人满意的质量和特定用途的适用性。请参阅 CERN-OHL-P v2 以获取适用条件。

唯一指定交流群：790715767